粉笔直播课

理论讲练-策略制定 2

（笔记）

主讲教师：王义

授课时间：2025.08.17



粉笔事考·官方微信

理论讲练-策略制定 2（笔记）

【答案汇总】

枚举法结合基础计算 1-5：ACCCD；6：C

逻辑推理结合排列组合 1-5：CABCC；6-7：DD

策略制定　理论精讲 2
学习任务： 1.课程内容：枚举法结合基础计算、逻辑推理结合排列组合 2.授课时长：1.5 小时 3.对应讲义：第 5～8 页 4.重点内容：利用数学运算中的枚举法、基础计算、排列组合和判断推理中的逻辑推理解决策略制定问题

第三节　枚举法结合基础计算

03 枚举法结合基础计算

04 逻辑推理结合排列组合考查。

【注意】本节课讲解枚举法结合基础计算、逻辑推理结合排列组合，这些考点数学运算都有讲过，都称为计数问题，问多少个/多少种情况/多少种可能。小学一年级学数学都是看图数数，比如地上和树上一共有多少只猴子，直接数出来即可，这是枚举；但是情况数比较多的时候，就要用到排列组合，每年的策略制定都是计数问题考得多。

1.枚举法结合基础计算（加减乘除）。

2.逻辑推理结合排列组合考查。

3.本节课预计 1.5 小时左右。

（2024 联考）某集团下属甲、乙、丙、丁四个工厂生产 A、B、C 三种产品，每天每个工厂只能生产一种产品。已知三种产品的出厂价都是 1000 元/件，单个工厂的日产量和生产成本如下表所示（日产量单位：件；成本单位：元/件）。

	A 产品		B 产品		C 产品	
	日产量	成本	日产量	成本	日产量	成本
甲	300	500	600	600	800	700
乙	500	700	500	600	500	700
丙	400	600	300	500	200	400
丁	600	750	800	800	1200	900

如果四个工厂都仅生产 A 产品，则单日利润最高的工厂是（）

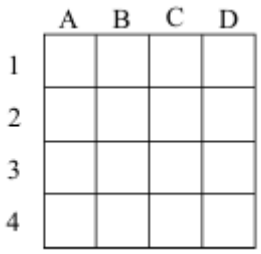
A. 甲　　B. 乙

C. 丙　　D. 丁

【解析】拓展. 甲如果每天生产 600 件 B 产品，出厂价是 1000 元/件，成本是 600 元/件，则甲卖出 1 件 B 产品的利润为 400 元/件，甲一天能赚 600*400=24 万。丙如果每天生产 200 件 C 产品，出厂价是 1000 元/件，成本是 400 元/件，则丙生产 1 件 C 产品能赚 600 元/件，丙一天能赚 200*600=12 万。本题问的是生产 A 产品，如果让甲生产 A 产品，每天生产 300 件，每件赚 500，则 1 天可以赚 300*500=15 万；如果让乙生产 A 产品，1 天可以赚 500*300=15 万；如果让丙生产 A 产品，1 天可以赚 400*400=16 万；如果让丁生产 A 产品，1 天可以赚 600*250=15 万，则丙单日利润最高，对应 C 项。【选 C】

【注意】本题通过枚举分别算出四个工厂的总利润，接下来再去找利润最高的，接下来根据总量*（售价-成本），售价都是 1000，只是用到加法和乘法，这就是基础计算，难点是理解题干。

下图所示为边长 40 米的正方形试验田，其被划分为 16 个边长 10 米的小型地块，用于种植各种作物。

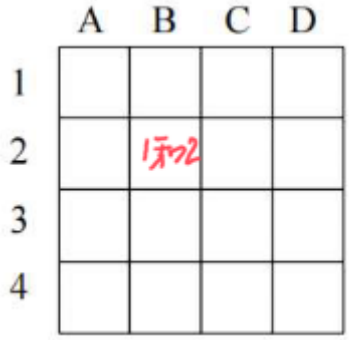


现要将 8 种作物中的一部分或全部种植在这块试验田中，要求：①每个小型

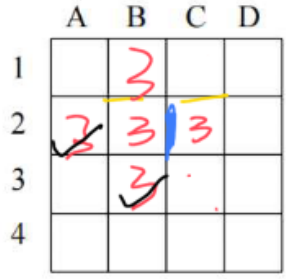
地块只能种植一种作物或不种植任何作物；②种植同一种作物的不同小型地块之间必须边相邻；③每个小型地块如果种有作物，其上、下、左和右四个地块中不得种植不同类的作物。

【注意】要求：“现要将 8 种作物中的一部分或全部种植在这块试验田中”即可以种一种或者都种。

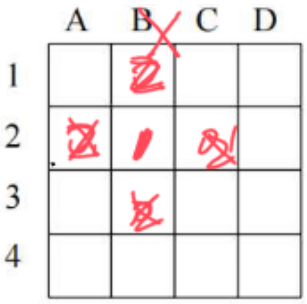
1. 条件①：8 种作物分别为“1、2、3……”，作物要么不种，要么只能种一种作物，如种 1 或不种，不可以一个地块种 1 和 2。



2. 条件②：同种作物要边相邻，比如都种作物 3，B2 种了作物 3，C3 也种了作物 3，这样是不合格的；可以是 B2 种了作物 3，B3 也种了作物 3，这样就符合，或者 B2 种了作物 3，C2 也种了作物 3，这样也符合相邻，可以理解为同种作物要相邻。



3. 条件③：比如 B2 种植作物 1，作物 1 的上下左右不能种植作物 2，不同种作物不相邻。

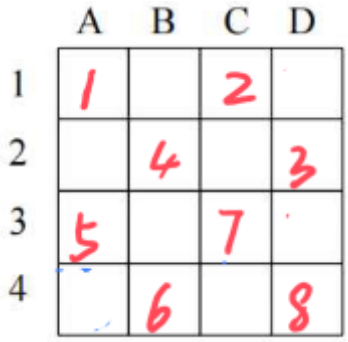


【例 1】如果 8 种作物都要种植，则单种作物最多在几个小型地块上种植？（　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

【解析】1. 根据题意，8 种作物要都种下去，用数字表达，在 A1 种 1，则 B1、A2 不能种 2，在 C1 种 2，在 D2 种 3，在 B2 种 4，在 A3 种 5，在 B4 种 6，在 C3 种 7，在 D4 种 8，其他地块不能再种，意味单种作物只种一个地，对应 A 项。【选 A】

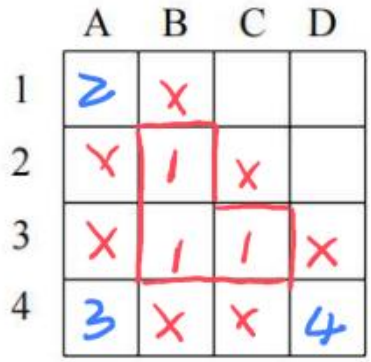


【例 2】如 B2、B3 和 C3 地块上种植了同一种作物，则试验田最多还能再种植多少种作物？（　）

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

【解析】2. 假设在 B2、B3 和 C3 地块上种作物 1，要求种类尽量多，则作物要种得丰富一些，上下左右的地方都不能种 2，则 A1 种 2，A4 种 3，D4 种 4，D2 种 5，C1 种 6，再种植 5 种，对应 C 项。【选 C】

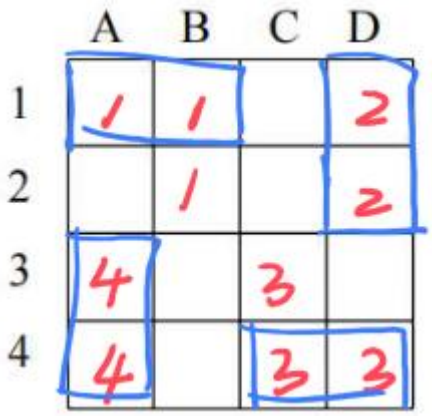


【例 3】如每种作物至少要种植 200 平方米，且至少要种植 4 种作物，问最多可以种植多少平方米的作物？（　）

A. 800　　B. 900

C. 1000　　D. 1100

【解析】3. 问最多可以种植多少平方米的作物，先满足要求，再尽量得多种。根据题意，一个小正方形的面积为 10*10=100 平方米，每种作物至少种两格，且至少种 4 种作物。先把 4 种作物种下去，要保证尽量多种，则要省着点格子，从边边角角开始。从边边角角开始，A1、A2 种 1，D1、D2 种 2，C4、D4 种 3，A3、A4 种 4；再看能不能拓展作物，1 拓展，B2 还可以种 1，3 拓展，C3 可以种 3，最多可以种 3+3+2+2=10 块地，对应 C 项。【选 C】



某项研究需要在 A、B、C、D、E、F、G、H、I 和 J 共 10 个城市中选择若干个进行调研。每个城市需要的人天数和每人天成本如下表所示：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
人天数（人天）	25	20	30	25	35	25	20	30	40	30
成本（元/人天）	300	300	250	200	200	200	150	150	150	150

注：人天成本＝人天数 × 成本。

已知调研人员全部来自 A 市，前往其余任一城市进行调研均需要 1000 元/人的额外交通费用。如果安排不少于 5 人去除 A 市之外的任一城市调研，则该城市的调研工作还需要 1000 元的管理费用。

【例 4】（2023 联考）如果团队共有 10 人，且要在 15 天内完成调研，最多能调研多少个城市？（　）

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

【解析】4. 如果读不懂“人天数”，可以根据平均数，人均收入=后/前=总收入（钱）/人数，在单位中，斜杠表示除法，没有斜杠相当于乘法，只是乘号省略掉了，则人天数=人数*天数，B 市的人天数是 20，可以是 20 人需要 1 天、2 人需要 10 天、5 人需要 4 天，去的人多需要的时间就少，去的人少需要的时间就多。再看成本，人天成本=人天数*成本，比如 C 市的人天成本=30*250=7500。本题出现交通费用、管理费用，比如去 B 市调研，去了 5 人，每人的交通费用是 1000；去 C 市调研，去了 6 人，每人的交通费用是 1000，则需要 6000。再看管理费，需要 1000 元。比如 C 市→去 10 人需要 30/10=3 天，交通费=10*1000=10000 元，管理费=1000 元；比如去 G 市→去 2 人需要 10 天，交通费=2000，管理费=0；比如去 A 市→去 5 人需要 5 天，交通费=0、管理费=0。已知“如果团队共有 10 人，且要在 15 天内完成调研”，人天数=10*15=150 人天数；要想城市最多，则尽量选择人天数少的城市；25*3+20*2=115 人天数、还剩 35 人天数，最多还能再去 1 个，一共 6 个，对应 C 项。【选 C】

【例 5】如果每个城市均由 1 人负责，调研成本最高的两个城市依次为（　）。

A. A 和 C　　B. C 和 A

C.E 和 C　　D.C 和 E

【解析】5.选项只有 A、C、E 三个城市，分别算出这三个城市的调研成本即可。结合材料，人天成本=人天数*成本；已知“如果每个城市均由 1 人负责”、“如果安排不少于 5 人去除 A 市之外的任一城市调研，则该城市的调研工作还需要 1000 元的管理费用”，A 市总成本=25*300（人天成本）=7500 元、没有交通费用，也没有管理费用；C 市总成本=30*250（人天成本）+1000（交通费用）=8500 元；E 市总成本=35*200（人天成本）+1000（交通费用）=8000 元。综上，调研成本最高的两个城市依次为 C 市和 E 市，对应 D 项。【选 D】

【例 6】所需人天数最多的 2 个城市，人天成本比所需人天数最少的 2 个城市多多少万元？（　）

A.0.2　　B.0.3

C.0.4　　D.0.5

【解析】6.哪怕读不懂材料，问所需人天数最少的 2 个城市，所需人天数最多的 2 个城市为 I 市（40 人天）、E 市（35 人天），结合材料，人天成本=人天数*成本，人天成本=35*200+40*150=7000+6000=13000 元；所需人天数最少的 2 个城市为 B 市（20 人天）、G 是（20 人天），人天成本=20*300+20*150=6000+3000=9000 元。综上，所求=13000-9000=4000=0.4 万元，对应 C 项。【选 C】

【注意】枚举法结合基础计算：本质是数学运算，主要考查对题目的理解，理解清楚题目，计算量相对比较小，根据题目要求，可能枚举个数，也可能枚举数值分别是多少。

第四节　逻辑推理结合排列组合

题型特征

材料中有逻辑关键词（如果……那么/则/就……；不能同时……；不全都……等）；出现两组及以上对象，对象之间的关系等

解题方法

直接利用规则或结合逻辑推理知识点解题

【注意】逻辑推理结合排列组合：

1.逻辑推理与判断推理不太一样，不需要翻译，且出现的年份，如 2019、2020 年集中考查，后面 2021、2023 年考查过一次。

2.共性：

（1）从最大信息入手（从题目条件中给出最多的主体入手）。

（2）选项给确定组合，代入选项进行排除。如有 5 个人（张、李、刘、赵、陈），分到甲、乙、丙、丁四个地方，A 项为张去乙，B 项为刘去丙，人和地方匹配，通过排除法把选项代入，若与题干要求有冲突则排除。

（3）从范围推确定。5 个人分到 4 个地方，每个地方至少 1 个人，有一个地方 2 人，剩下 3 个地方都为 1 人，即（2、1、1、1）；若 4 个人分到 2 个地方，每个地方至少 2 人，只能为（2、2）。

3.排列组合与数量关系一致，如果只选人，用“C”；如果选完人后还要排位置，用“A”。

（2021 联考）根据以下材料，回答例 1～例 3。

将赵、钱、孙、李、周、吴、郑、王、刘、陈共 10 名士兵分配到甲、乙、丙、丁 4 个哨所。其中，赵、钱、孙、李、周是通信兵，钱、吴、王能操控无人机，赵、李、吴、刘、陈有高原值勤经验。已知分配规则如下：

（1）每个哨所可以分配 2～3 名士兵，其中需要配备至少 1 名通信兵；

（2）甲、乙、丙哨所有无人机巡逻任务，均需要配备至少 1 名无人机操控员；

（3）丙、丁哨所地处高原，只能由有高原值勤经验的士兵值守。

【注意】梳理材料：

1.第一句话为总述，10 个人、4 个地方。

2.第二句话交代人的属性（通信兵、无人机、有高原执勤经验）；3 个规则从哨所的需求论述。

3.给出每个哨所对应的需求。

【例 1】哪名士兵能分配到的哨所是固定的？（　）

A. 钱　　B. 李

C. 吴　　D. 陈

【解析】1. 问“哪名士兵能分配到的哨所是固定的”，理论可以把所有符合题目条件的分配方式列出来，理论上行得通，但实际比较麻烦。考虑最大信息法，规则（1）提到甲、乙、丙、丁，规则（2）提到甲、乙、丙，规则（3）提到丙、丁，反复提到丙，丙的信息最多。规则（3）的条件特殊（“只能”），根据规则（3），丙哨所的人只能从有高原值勤经验的赵、李、吴、刘、陈中选人；根据规则（2），丙哨所的人要从会无人机的钱、吴、王中选 1 个，无人机和高原执勤经验的交集只有吴，对应 C 项。【选 C】

【例 2】如除甲、乙、丙、丁外，再增加 1 个没有无人机巡逻任务的平原哨所戊作为分配对象，且其他分配规则不变，那么在①赵和王、②郑和刘、③李和陈三个组合中，能分配到戊哨所的组合有几个？（　）

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

【解析】2. “增加 1 个没有无人机巡逻任务的平原哨所戊作为分配对象”，说明戊不需要高原执勤经验、也不需要无人机，只需要配备一名通信兵。一共 10 个人、分到 5 个地方，要求每个地方 2～3 人，只能每个地方各 2 人。规则（1）要求每个哨所至少 1 名通信兵，通信兵一共 5 个人，只能是每个地方分 1 名通信兵。规则（2）：无人机操控员只有 3 人，甲、乙、丙分别各 1 人。规则（3）：丙、丁地处高原，只能从有高原值勤经验的里面选人。①：无人机只有 3 个，只能去甲、乙、丙，王是无人机，只能去甲、乙、丙，不能分配到戊；吴只能去丙，王只能去甲或乙，错误。②：郑和刘去戊，戊已经满了，此时戊没有通信兵，错误。代入③：李和陈去戊，如果李和陈去戊，高原值勤经验还剩下赵、吴、刘 3 人，丙、丁需要 4 个高原值勤经验的人，不符合要求，错误。综上，符合的是 0 个组合，对应 A 项。【选 A】

	甲 2人	乙 2人	丙 2人	丁 2人	戊 2人
通信兵 (赵、钱、孙、李、周)	1	1	1	1	1
无人机 (钱、吴、王)	1	1	吴 1		
高原 (赵、李、吴、刘、陈)			(高原2人)李陈		

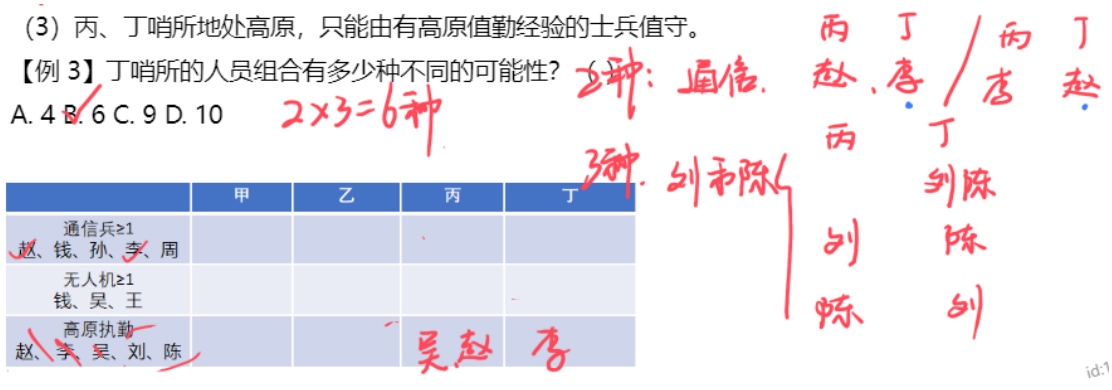
【例 3】丁哨所的人员组合有多少种不同的可能性？（　）

A. 4　　B. 6

C. 9　　D. 10

【解析】3. 没有任何约束条件，只有材料条件。丁至少有一个通信兵，从赵、李、吴、刘、陈中选一个高原值勤经验的人，但吴已经确定只能去丙，丙至少有一个通信兵，说明赵、李一个人去丙、一个人去丁，关于通信位置有两种情况，要么赵去丙、李去丁，要么李去丙、赵去丁。还剩下刘、陈分配到丙丁，不能都分配到丙，因为人数只能分配 2～3 人，但都可以分配到丁，为 1 种情况；可以刘给丙、陈给丁或陈给丙、刘给丁，一共 3 种情况，所求=2*3=6 种，对应 B 项。

【选 B】



（2023 联考）根据以下材料，回答例 4～例 7。

某个信息科学领域的会议有 12 名专家作报告，12 名专家的信息如下：

专家	所属	职称	报告内容
张	高校	高级	芯片

王	科研院所	高级	存储
李	高校	中级	网络
陈	高校	高级	存储
刘	企业	高级	芯片
杨	科研院所	高级	网络
黄	高校	高级	芯片
吴	企业	中级	网络
何	科研院所	中级	芯片
赵	高校	高级	网络
郑	科研院所	高级	存储
韩	企业	中级	存储

整个会议分为上午、下午两个半场，各安排 6 名专家作报告。

要求如下：

①每个半场都要有分别来自高校、科研院所的至少 2 名专家，以及来自企业的至少 1 名专家作报告；

②每个半场至少安排 2 名中级职称的专家作报告；

③每个半场安排芯片、网络和存储相关的报告各 2 人次。

【注意】梳理材料：

1.“整个会议分为上午、下午两个半场，各安排 6 名专家作报告”，上午 6 个人作报告，下午 6 个人作报告，不存在有人报告 2 次，每个人只作 1 次报告；专家维度分为所属、职称、报告内容。

2.要求：

（1）每个半场的专家：高校≥2 人（上午 2 人、下午 3 人或上午 3 人、下午 2 人），科研院所≥2 人（上午 2 人、下午 2 人）。

（2）每个半场的职称：中级≥2 人（上午 2 个、下午 2 个）。

（3）每个半场的报告内容：芯片 4 人（上午、下午各 2 人），网络 4 人（上午、下午各 2 人），存储 4 人（上午、下午各 2 人）。

【例 4】科研院所专家报告的上、下午安排有多少种不同的可能性？（　）

A.2　　B.3

C.6　　D.12

【解析】4.涉及“科研院所”，看①，已知科研院所共 4 人，上午 2 人、下午 2 人。问人员的安排，上午从 4 个人中选 2 个，如上午为王、杨或杨、王，没有提到顺序，为 C（4,2），从选项上，只负责选，剩余的两人在下午，为 C（2,2）；综上，所求=C（4,2）=4*3/（2*1）=6 种，对应 C 项。【选 C】

【注意】若考虑顺序，所求=A（4,2）*A（2,2）=4*3*2=24，没有答案。

【例 5】如安排张、王、李、刘、杨、韩上午作报告，且在每个半场中级职称专家必须先于高级职称专家作报告，则总共有多少种不同的报告排序方式？（　）

A.不到 1000 种　　B.1000～2000 种之间

C.2001～4000 种之间　　D.超过 4000 种

【解析】5.已经选好上午 6 个人，对应下午的 6 个人也选好；“在每个半场中级职称专家必须先于高级职称专家作报告”，中级上午 2 人、下午 2 人，上午的 6 个人中的 2 个中级要在 4 个高级前作报告，下午同理，也是 2 个中级要在 4 个高级前作报告，只需要排位置，上午 2 个中级，为 A（2,2），上午 4 个高级，为 A（4,4），下午 2 个中级，为 A（2,2），下午 4 个高级，为 A（4,4），“既要排上午 2 个中级，又要排上午 4 个高级，又要排下午 2 个中级，又要排下午 4 个高级”，分步相乘，所求=A（2,2）*A（4,4）*A（2,2）*A（4,4）=2*24*2*24=48*48＜50^2=2500，对应 C 项。【选 C】

【例 6】如果李上午作报告，则以下哪个组合也能安排在上午作报告？（　）

A.陈、杨和赵　　B.张、黄和陈

C.张、吴和何　　D.王、刘和杨

【解析】6.方法一：例 5 题干中“如果安排张、王、李、刘、杨、韩上午作报告”，这 6 人是符合题目所有要求，结合选项，D 项中王、刘和杨与上一问一样，对应 D 项。

方法二：李的信息分别为高校、中级、网络，代入选项验证，A 项：陈、杨、赵、李，李、杨、赵是网络，3 个网络在上午，则下午只有 1 个网络，不符合要

求，排除；B 项：张、黄、陈、李，都是高校，4 个高校都在上午，则下午只有 1 个高校，不符合要求，排除；C 项：李、吴、何、张，上午有 3 个中级，则下午只有 1 个中级，不符合要求，排除；A、B、C 项都不符合，对应 D 项。【选 D】

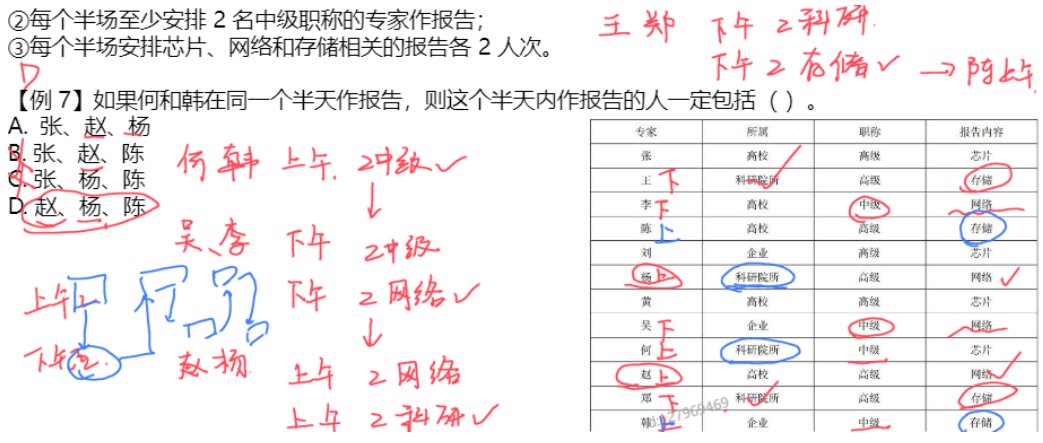
【例 7】如果何和韩在同一个半天作报告，则这个半天内作报告的人一定包括（　）。

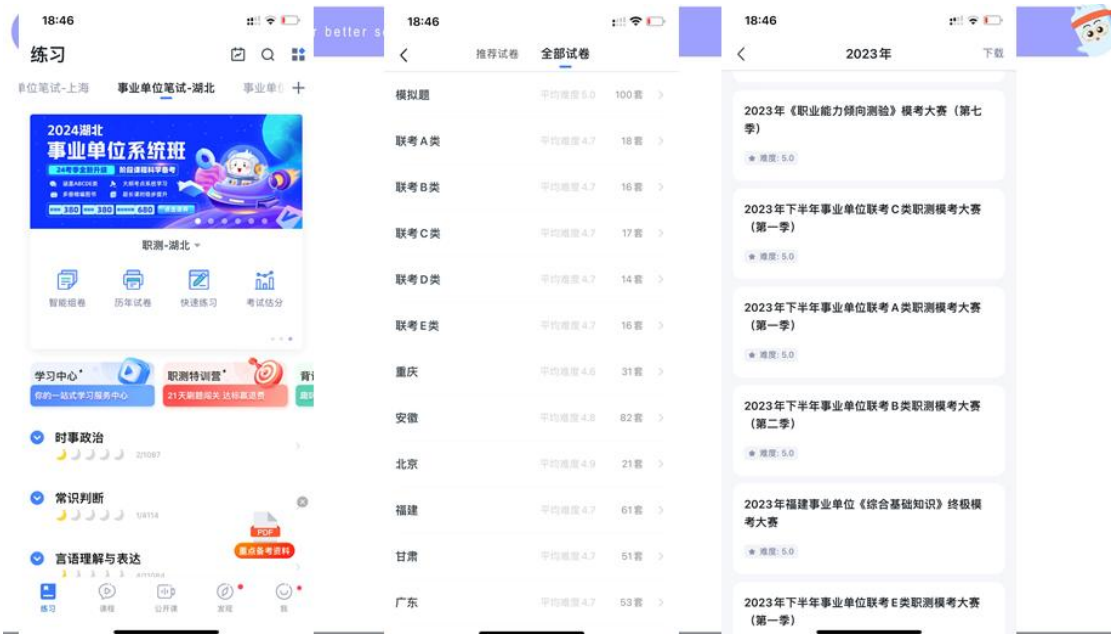
A. 张、赵、杨　　B. 张、赵、陈

C. 张、杨、陈　　D. 赵、杨、陈

【解析】7. 方法一：假设何、韩都在上午，观察选项，都有张（高校、高级、芯片）、陈、杨、黄（高校、高级、芯片），张和黄 2 人的属性一模一样，表示 2 人随时随地可以互换；“张一定在上午”的表述是错误的说法，因为黄也可以，也不能说“黄一定在上午”，因为张也可以；排除 A、B、C 项，对应 D 项。

方法二：常规方式。何、韩在上午，何、韩都是中级，说明上午的 2 个中级已经满了，说明剩余两个中级吴、李在下午。吴、李两人的报告内容都是网络，说明上午的 2 个网络已经满了，说明剩余的两个网络（赵、杨）在上午，赵、杨在同一个半天，排除 B、C 项。上午的两个科研院所已经满了，说明剩余的 2 个科研（王、郑）在下午；王、郑在下午，说明下午的两个存储满了，则剩余的两个存储（陈、韩）在上午，对应 D 项。【选 D】





【注意】

1. 做真题，地方考试→全部试卷→联考 C 类；或做模拟题，模拟题只要带“C 类”就一定有策略制定、实验设计的模拟题。

2. 策略制定目标：6 分钟解决其中 3 道题。